Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

Arbeitsblatt Nr. 104

Tätigkeiten an Ölfeuerungsanlagen

– Juni 2016 –

Herausgeber:
© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –
Westerwaldstraße 6, 53757 Sankt Augustin

Herstellung und Vertrieb:
Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH
Kalvarienbergstraße 22, 93491 Stamsried
Bestell-Nr. AB 104

ISSN 0943-4593

Dieses Arbeitsblatt wurde auf Papier aus 100 % Altpapier erstellt ...
... der Umwelt zuliebe.

Alle Rechte vorbehalten. Auch die fotomechanische Vervielfältigung des Werkes (Fotokopie/Mikrokopie) oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Vorwort

Mit der Verabschiedung der „Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO)“ am 16. Juni 2009 und deren Änderungen vom 14. Juni 2011 sowie durch die Novellierung der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) vom 26. Januar 2010 wurden neue Anforderungen für Ölfeuerungsanlagen eingeführt, die eine Überarbeitung des Arbeitsblattes notwendig machten.

Das ZIV-Arbeitsblatt Nr. 104 wurde zunächst als „Vorversion“ zur Verfügung gestellt mit der Bitte, dass dieses von den Innungen an die Mitglieder weitergeleitet wird. Die Vorversion konnte gleichzeitig als Entwurf einer anerkannten Regel der Technik angesehen werden mit der Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen.

Einer der Hauptgründe für die Überarbeitung des Arbeitsblattes ist die CO-Messung an Feuerstätten für flüssige Brennstoffe. Die Begrenzung des Kohlenstoffmonoxidanteils im Abgas (CO-Grenzwert) dient dem Umweltschutz sowie dem Schutz der Menschen vor Gesundheitsschäden und Unfällen. Die physiologische Wirkung des Kohlenstoffmonoxids in der Atemluft ab einem Gehalt von 1.000 ppm (0,1 Vol. %) reicht von schweren Gesundheitsschäden bis zum Tod. Im Falle von Undichtigkeiten im Abgasweg und Abgasaustritt in den Aufstellraum besteht bei dieser Konzentration eine konkrete Gefahr für die Menschen, die sich in der Nähe der Anlage aufhalten. Darüber hinaus ist Kohlenmonoxid ein Indikator für das Verbrennungsverhalten einer Feuerungsanlage. Die Überwachung dieses Wertes lässt frühzeitig erkennen, ob eine zu Beginn gut funktionierende Anlage sich im Laufe des Betriebes verschlechtert hat.

Nach der 1. BImSchV darf die zulässige Kohlenstoffmonoxidemission bei Ölfeuerungsanlagen einen Grenzwert von 1.300 mg/kWh nicht überschreiten. Durch die Änderung der KÜO 2011 wurde dort ebenfalls ein Grenzwert für Ölfeuerungsanlagen niedergeschrieben. Dieser beschränkt die maximal zulässige Kohlenstoffmonoxidkonzentration auf 1.000 ppm. Damit ist in der KÜO eine Gleichbehandlung von Öl- und Gasfeuerstätten hinsichtlich des Gefährdungspotenzials erfolgt und bei jeder Abgaswegüberprüfung eine CO-Messung durchzuführen. Dies war bei Verabschiedung der KÜO im Jahr 2009 auch so vorgesehen, aber nicht festgeschrieben, da man davon ausging, dass sich die Überprüfungsintervalle der KÜO auch in der Novellierung der 1. BImSchV wiederfinden werden. In der zum 22. März 2010 novellierten 1. BImSchV wurden aber längere Überprüfungsintervalle als in der KÜO vorgesehen, weshalb die für die Betriebssicherheit zwingend erforderliche CO-Messung bei der 2011 erfolgten Änderung der KÜO auch für die Abgaswegüberprüfung an Ölfeuerungsanlagen geregelt wurde.

Bei der Überarbeitung wurden die verschiedenen Arbeitsschritte für die Abgaswegüberprüfung nach der KÜO sowie die Arbeitsschritte für die Messung nach der 1. BImSchV überarbeitet. Durch die Aufnahme neuer Tätigkeiten nach KÜO und 1. BImSchV und geänderte Formulierungen in den Verordnungen waren auch redaktionelle Anpassungen notwendig.

An der Überarbeitung des Arbeitsblattes waren der ehemalige Technische Landesinnungswart von Nordrhein-Westfalen, Dipl.-Ing. Martin Pawelczyk, und die technischen Berater des ZIV Dipl.-Ing. Helmut Lehmann und Dipl.-Ing. Jörg Seelbach beteiligt, wofür wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

Sankt Augustin, im Juni 2016

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

gez. Oswald Wilhelm
Präsident

gez. Dr.-Ing. Dieter Stehmeier
Vorstand Technik

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Vorwort zur Ausgabe Oktober 2007

Das Arbeitsblatt beschreibt die Tätigkeiten des Bezirksschornsteinfegermeisters an Ölfeuerungsanlagen. In diesem Arbeitsblatt werden diese Tätigkeiten länderübergreifend behandelt. Dies wurde mit Blick auf die gewünschte einheitliche Umsetzung der Muster-KÜO als erforderlich angesehen. Abweichungen, die sich aus den KÜO's der Länder ergeben können, sind in Verfahrensanweisungen der Länder zu regeln.

Dieses Arbeitsblatt bietet dem Schornsteinfeger durch den modularen Aufbau die Möglichkeit, vor Ort, abhängig von den baulichen und konstruktiven Gegebenheiten, die Überprüfungs- und Messverfahren auszuwählen. In jedem Fall ist darüber hinaus das Fachwissen und die Praxiserfahrung eines jeden Schornsteinfegers gefragt, wenn es um die spezifische Auswahl der Überprüfungs-, Mess- und Reinigungsverfahren und -geräte geht.

Das Arbeitsblatt wurde gemeinsam mit dem ZDS erstellt. Seitens des ZIV waren der Technische Landesinnungswart von Nordrhein-Westfalen, Dipl.-Ing. Martin Pawelczyk, der Technische Landesinnungswart von Niedersachsen, Dipl.-Ing. Christian Thomschke, sowie der technische Berater des ZIV, Dipl.-Ing. Michael Erlhof beteiligt, bei denen wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

Sankt Augustin, im Oktober 2007

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

gez. Hans-Günther Beyerstedt
Präsident

gez. Dr.-Ing. Dieter Stehmeier
Vorstand Technik

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ... **3**

Vorwort zur Ausgabe Oktober 2007 ... **4**

Einleitung ... **6**

1. Funktionsmerkmale von Ölfeuerungsanlagen ... **7**
1.1 Allgemeines ... 7
1.2 Feuerstätten mit Brenner ohne Gebläse ... 7
1.3 Feuerstätten mit Gebläse vor dem Brenner ... 8
1.3.1 Feuerstätten mit Unterdruck im Feuerraum ... 8
1.3.2 Feuerstätten mit Überdruck im Feuerraum ... 8
1.3.3 Feuerstätten mit erhöhter Dichtheit ... 8
1.4 Feuerstätten mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher ... 8
1.5 Abgasanlagen ... 9

2. Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung nach KÜO und Messung nach 1. BImSchV ... **9**
2.1 Übersicht ... 9
2.2 Erläuterungen und Begründungen zu den Arbeitsvorgängen ... 10

3. Überprüfungs-, Mess- und Reinigungsgeräte ... **21**
3.1 Übersicht ... 21
3.2 Allgemeine Anforderungen ... 22
3.3 Prüfgeräte – Spezielle Anforderungen und Anwendungen ... 22
3.4 Messgeräte – Anforderungen und Anwendungen ... 23
3.5 Reinigungsgeräte – Spezielle Anforderungen und Anwendungen ... 24
3.6 Bilder zu Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräten ... 25

4. Mängel, Auffälligkeiten und mögliche Ursachen ... **28**

5. Literaturverzeichnis ... **31**

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Einleitung

Dieses Arbeitsblatt beschreibt Arbeitsvorgänge und -verfahren der Abgaswegüberprüfung nach KÜO [1] und der Messung nach 1. BImSchV [2] an Feuerungsanlagen mit flüssigen Brennstoffen. Die Arbeitsverfahren stellen eine Auflistung von Möglichkeiten dar, um einzelne Arbeitsvorgänge der ausführenden Schornsteinfegerin oder des ausführenden Schornsteinfegers[1)] durchzuführen. In Abhängigkeit von der Konstruktion der Feuerungsanlage werden die Arbeitsverfahren ausgewählt.

Hierbei wird zwischen Feuerstätten unterschieden, die die Verbrennungsluft dem Aufstellraum entnehmen (raumluftabhängig) und solchen, denen die Verbrennungsluft über eigene Leitungen aus dem Freien zugeführt wird (raumluftunabhängig).

Ein weiteres Kriterium ist die Art der Abgasabführung. Es wird unterschieden zwischen Abgasanlagen, ausgelegt für die Abgasabführung im Unterdruck (thermischer Auftrieb), und Abgasanlagen ausgelegt für die Abgasabführung im Überdruck. Bei den Überdruck-Abgasanlagen ist die Abführung der Abgase sowohl mit Überdruck als auch mit thermischem Auftrieb zulässig.

In diesem Arbeitsblatt werden die möglichen Arbeitsvorgänge aufgelistet und erläutert. Diese lassen sich durch unterschiedliche Arbeitsverfahren ausführen. So lässt sich z. B. der Arbeitsvorgang „Querschnittsüberprüfung“ wahlweise mit verschiedenen Arbeitsverfahren durchführen.

Die Feuerstätten und Abgasanlagen können auf unterschiedliche Weise miteinander kombiniert sein. Aus diesem Grund werden Arbeitsvorgänge mit ihren Arbeitsverfahren, bezogen auf die einzelnen Bestandteile der Feuerungsanlagen beschrieben. Vor Ort ist jeweils festzustellen, welche Kombination von Feuerstätte und Abgasanlage vorliegt. Danach werden die auf den Einzelfall bezogenen Arbeitsvorgänge ausgewählt. Vom Ergebnis der Überprüfungen hängt es ab, ob noch weitere Arbeitsvorgänge durchgeführt werden müssen.

Die in diesem Arbeitsblatt gewählte Reihenfolge der einzelnen Arbeitsvorgänge ist nicht verpflichtend. Die Reihenfolge kann in Abhängigkeit von der Situation vor Ort frei gewählt werden.

Mängel, die sich durch Arbeitsvorgänge beheben lassen, die dem Berufsbild des Schornsteinfegers entsprechen, können sofort vor Ort behoben werden. Alle vorgefundenen Mängel sind zu dokumentieren.

Die Grundlagen für die verschiedenen Arbeitsvorgänge beruhen auf der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO), der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV), auf den einschlägigen Arbeitsblättern des ZIV sowie den weiteren Vorgaben des Schornsteinfegerhandwerks.

[1)] Zur Vereinfachung der Darstellung wird im Weiteren die weibliche Form im Allgemeinen unterschlagen; in jedem Fall ist dabei jedoch implizit auch die entsprechende weibliche Person gemeint.

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

1. Funktionsmerkmale von Ölfeuerungsanlagen

1.1 Allgemeines

Feuerungsanlagen bestehen aus der Feuerstätte und der Abgasanlage (Verbindungsstück, Schornstein, Abgasleitung) sowie der Verbrennungsluftversorgung. Feuerstätten dienen der Wärmeerzeugung durch die Verbrennung von Brennstoffen und müssen so konstruiert sein, dass beim bestimmungsgemäßen Betrieb Leben und Gesundheit nicht bedroht werden und keine unzumutbaren Belästigungen entstehen. Die Abgase der Feuerstätten werden über Abgasanlagen ins Freie abgeleitet. Für die einwandfreie Verbrennung der Brenngase in der Feuerstätte und den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage muss so viel Energie aufgebracht werden, dass die folgenden Funktionen gewährleistet sind:

- Heranführen der notwendigen Verbrennungsluft
- Überwinden der Strömungswiderstände innerhalb der Feuerstätte
- Sichere Abführung der Abgase durch die Abgasanlage ins Freie

Die erforderliche Energie kann durch den thermischen Auftrieb in der Feuerungsanlage bzw. durch Gebläse erbracht werden. Feuerungsanlagen, bei denen konstruktionsbedingt der thermische Auftrieb zur Überwindung der Widerstände nicht ausreicht, werden mit Gebläse oder Gebläseunterstützung betrieben. Bei dieser Betriebsweise kann in Teilen der Feuerungsanlage Überdruck gegenüber der Umgebung, z. B. dem Aufstellraum, auftreten.

Die o. g. Funktionen sind nur gewährleistet, wenn alle Teile der Feuerungsanlage aufeinander abgestimmt sind und nicht entscheidend verändert werden. Veränderungen können z. B. durch Verschmutzungen, Korrosion, Verformungen, abweichende Feuerungswärmeleistung, wesentliche bauliche Veränderungen, Änderungen an lufttechnischen Anlagen oder nicht fachgerechte Eingriffe hervorgerufen werden.

Feuerstätten, in denen die Verdampfungswärme des im Heizgas enthaltenen Wasserdampfes konstruktionsbedingt durch Kondensation nutzbar gemacht werden kann, werden als Kondensations- oder Brennwertfeuerstätten bezeichnet. Für diese gelten uneingeschränkt die gleichen Randbedingungen und Funktionshinweise wie für Heizwertfeuerstätten.

Als raumluftunabhängig gelten Feuerstätten, denen die Verbrennungsluft direkt aus dem Freien zugeführt wird und bei denen bei einem statischen Überdruck in der Feuerstätte gegenüber dem Aufstellraum kein Abgas in Gefahr drohender Menge in den Aufstellraum austreten kann.

Andere Feuerstätten gelten als raumluftabhängig.

1.2 Feuerstätten mit Brenner ohne Gebläse

In den letzten Jahren hat die Bedeutung und die Anzahl solcher Ölfeuerungsanlagen deutlich abgenommen. Im Gebäudebestand ist, je nach Region und Bezirksstruktur sehr unterschiedlich, noch eine Anzahl von diesen Feuerstätten in Betrieb. Hauptmerkmal dieser Feuerstätten ist, dass sie einen Verdampfungsbrenner haben und die Abgase ohne Gebläse (Unterdruckbetrieb) abgeführt werden. Dabei sorgt der thermische Auftrieb, ggf. unterstützt durch ein Verbrennungsluftgebläse, für die Heranführung der Verbrennungsluft sowie die Überwindung der Strömungswiderstände in Feuerstätte und Abgasanlage. Der Brennstoff wird drucklos in den Feuerraum eingebracht.



Bild 1.1: Feuerungsanlage mit Ölverdampfungsbrenner.

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

1.3 Feuerstätten mit Gebläse vor dem Brenner

Bei Feuerstätten mit Gebläse vor dem Brenner wird die Verbrennungsluft der Feuerung ganz oder teilweise durch das Gebläse zugeführt. Inwieweit das Gebläse außerdem den Abgastransport in der Feuerungsanlage unterstützt, hängt von der Art der Feuerstätte ab.

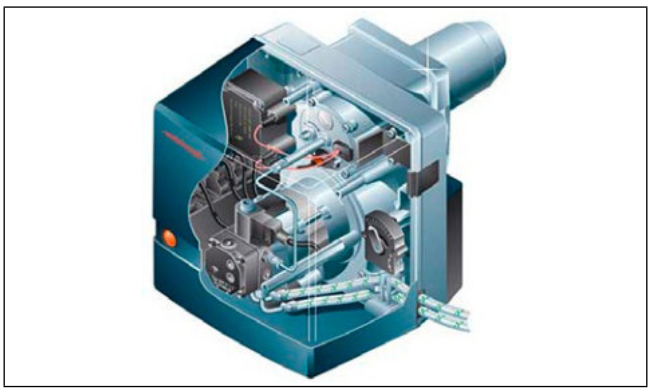


Bild 1.2: Öldruckzerstäuberbrenner
(Quelle: Max Weishaupt GmbH).

1.3.1 Feuerstätten mit Unterdruck im Feuerraum

Bei herkömmlichen Feuerstätten (Naturzugfeuerungen) ist in der Regel beim bestimmungsgemäßen Betriebszustand der statische Druck im Feuerraum und in den Heizgaszügen geringer als im Aufstellraum (Unterdruck). Am Abgasstutzen muss der Unterdruck gegenüber dem Aufstellraum mindestens so groß wie der notwendige Förderdruck der Feuerstätte sein. Bei betrieblichen Beeinträchtigungen z. B. durch Auftriebsstörungen, zu hohe Belastung der Feuerstätte oder Fehleinstellung des Brenners oder Luft absaugende Einrichtungen im Aufstellraum bzw. in der Nutzungseinheit kann in Teilen der Feuerstätte Überdruck und dadurch Abgasaustritt in den Aufstellraum entstehen.

1.3.2 Feuerstätten mit Überdruck im Feuerraum

Feuerstätten, die bestimmungsgemäß für Überdruckbetrieb ausgelegt sind (Überdruckkessel), müssen so dicht sein, dass sich im Feuerraum und in Teilen der Heizgaszüge ein höherer statischer Druck als im Aufstellraum (Überdruck) einstellen kann. Somit können die heizgasseitigen Widerstände in der Feuerstätte ganz oder teilweise durch die Pressung des Gebläses überwunden werden. Beim bestimmungsgemäßen Betrieb muss der Überdruck am Abgasstutzen der Feuerstätte abgebaut sein. Im Verbindungsstück herrscht bereits ein geringerer statischer Druck als im Aufstellraum (Unterdruckbetrieb). Bei betrieblichen Beeinträchtigungen kann der bestimmungsgemäße Druck in der Feuerstätte überschritten werden. Dadurch kann es zu einer Ausdehnung des Überdruckes in Richtung der Mündung der Abgasanlage kommen. In diesem Fall herrscht Überdruck in Teilen der Abgasanlage (Verbindungsstück, Schornstein, Abgasleitung), die für den Unterdruckbetrieb konzipiert sind.

1.3.3 Feuerstätten mit erhöhter Dichtheit

Feuerstätten, die (bei der Baumusterprüfung) höhere Dichtheitsanforderungen erfüllen, dürfen an Überdruck-Abgasleitungen angeschlossen werden. In diesen Feuerungsanlagen darf beim bestimmungsgemäßen Betrieb Überdruck gegenüber dem Aufstellraum vorhanden sein.

Das Gebläse der angeschlossenen Feuerstätte muss so ausgelegt sein, dass die heizgasseitigen Widerstände und die Widerstände in der Abgasanlage überwunden werden können. Dabei darf der für die Abgasanlage maximal zugelassene Überdruck nicht überschritten werden. Bei betrieblichen Beeinträchtigungen können sich erhöhte Überdrücke einstellen.

Überdruck in Teilen der Feuerungsanlage, die für den Unterdruckbetrieb ausgelegt sind, kann zu Abgasaustritt in Gefahr drohender Menge führen. Das Gleiche kann eintreten, wenn eine Feuerungsanlage, die für den Überdruckbetrieb ausgelegt ist, mit unzulässig hohen Drücken betrieben wird. Außerdem ist bei erhöhten Strömungswiderständen mit einer Verschlechterung der Verbrennungsverhältnisse zu rechnen.

1.4 Feuerstätten mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Je nach Anordnung und Auslegung, kann das eingebaute Gebläse das Heranführen der Verbrennungsluft, das Überwinden der Strömungswiderstände innerhalb der Feuerstätte sowie die sichere Abführung der Abgase durch die Abgasanlage übernehmen oder unterstützen.

In Abhängigkeit von der Ausführung der Feuerungsanlage werden die Abgase mit Unterdruck oder mit Überdruck abgeleitet.

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

1.5 Abgasanlagen

Abgasanlagen wie Abgasleitungen, Schornsteine, Verbindungsstücke, Luft-Abgas-Systeme dienen der Abführung der Abgase von Feuerstätten. Eine Beschreibung befindet sich im ZIV-Arbeitsblatt Nr. 302 „Tätigkeiten an Abgasanlagen“ [3].

2. Arbeitsvorgänge der Abgaswegüberprüfung nach KÜO und Messung nach 1. BImSchV

2.1 Übersicht

			raumluft-abhängig		raumluftun-abhängig	
Nr.	Arbeitsvorgänge	1. BImSchV	KÜO	KÜO + 1. BImSchV	KÜO	KÜO + 1. BImSchV
1	Betriebsbereitschaft der Feuerstätte und äußeren Zustand von Feuerstätte und Verbindungsstück überprüfen	x	x	x	x	x
2	Funktionsfähigkeit der Überprüfungs- bzw. Messgeräte prüfen	x	x	x	x	x
3	Fenster und Türen der gesamten Nutzungseinheit schließen	x	x	x	x	x
4	Luft absaugende Einrichtungen (Ventilatoren) einschalten und Verriegelungen beachten	–	x	x	x	x
5	Notwendige Verbrennungsluftanlagen (Lüftungsanlagen) überprüfen	–	x	x	–	–
6	Verbindungsstück auf ausreichend freien Querschnitt überprüfen und ggf. reinigen	–	x	x	x	x
7	Überprüfen der richtigen Lage und Beschaffenheit der Messöffnung	x	x	x	x	x
8	Feuerraum und Heizgaswege optisch überprüfen	–	x	x	x	x
9	Feuerstätte in Betrieb nehmen	x	x	x	x	x
10	Funktion der Verbrennungsluftverschlussklappen, Abgas-Absperrvorrichtung und Nebenluftvorrichtung überprüfen	–	x	x	–	–
11	Abzug der Abgase an der Feuerungsanlage im Aufstellraum überprüfen	–	x	x	x	x
12	Flammenbild beurteilen	–	x	x	x	x
13	Verbrennung überprüfen					
13.1	Überprüfung der abgasseitigen Druckdifferenz	x	–	x	–	x
13.2	Überprüfung/Messung des unverdünnten CO-Gehaltes	x	x	x	x	x
13.3	Messung der Abgastemperatur	x	–	x	–	x
	Messung des Sauerstoffgehaltes im Abgas	x	–	x	–	x
	Messung der Verbrennungslufttemperatur	x	–	x	x	x
13.4	Bestimmung der Rußzahl und der Ölderivate	x	–	x	–	x
13.5	Überprüfung der Druckdifferenz sowie der Sauerstoff-Differenz im Ringspalt	–	–	–	x	x
14	Beurteilen und dokumentieren der festgestellten Werte	x	x	x	x	x
15	Verschließen der Messöffnung	x	x	x	x	x
16	Sicherheitseinrichtungen überprüfen	–	x	x	x	x
17	Ursprünglichen Betriebszustand herstellen	x	x	x	x	x
18	Weitergehende Mängel beachten	–	x	x	x	x
19	Arbeitsunterlagen vervollständigen, Bescheinigung ausfüllen, Ergebnisse erläutern, Eigentümer ggf. Betreiber beraten	x	x	x	x	x

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

2.2 Erläuterungen und Begründungen zu den Arbeitsvorgängen

1 Betriebsbereitschaft der Feuerstätte und äußeren Zustand von Feuerstätte und Verbindungsstück überprüfen

Neben dem allgemeinen Betriebszustand der Feuerstätte ist vor Beginn der Arbeiten auf das Vorhandensein von Strom, Brennstoff und ausreichenden Wasserdruck/Wasserstand zu achten. Werden Heizungsanlagen mit zu geringem Wasserdruck/Wasserstand in Betrieb genommen, kann die Feuerstätte durch thermische Überlastung beschädigt werden. Wichtige Einstellgrößen (z. B. Thermostat-, Regelungseinstellung etc.) sollten schriftlich festgehalten werden. Dadurch ist es möglich, nach Abschluss der Arbeiten den Ausgangszustand wieder herzustellen und bei Nachfragen zu belegen.



Bild 2.1: Beurteilung des Betriebszustands.

Weiterhin sind Mängel zu erfassen, die die Sicherheit der Feuerstätte in Frage stellen können. Das sind beispielsweise:

- mangelnde Standsicherheit bzw. Befestigung der Feuerstätte
- schadhafte Verkleidung wie z. B. fehlende Dichtung, thermische sowie mechanische Einwirkung, schadhafte Befestigungen
- nicht ausreichende Abstände zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Stoffen

  Es ist darauf zu achten, dass brennbare Stoffe den erforderlichen Mindestabstand zu Feuerstätten und Verbindungsstücken einhalten. Zu geringe Abstände stellen, insbesondere bei Betriebsstörungen der Feuerstätte, eine hohe Brandgefahr dar.
- schadhaftes Verbindungsstück

  Es ist darauf zu achten, dass die Verbindung zwischen Feuerstätte und senkrechtem Teil der Abgasanlage ordnungsgemäß verlegt, befestigt und angeschlossen ist. Das Verbindungsstück wird überprüft, ob es z. B. durch Korrosion beschädigt ist.
- undichte, lose oder beschädigte Brennstoffleitungen

2 Funktionsfähigkeit der Überprüfungs- bzw. Messgeräte prüfen

Die Messungen sind nur mit eignungsgeprüften Messeinrichtungen durchzuführen.[2)] Vor Beginn der Abgaswegüberprüfung/Messung hat sich der Prüfer davon zu überzeugen, dass sich die Überprüfungs- und Messgeräte in einem einwandfreien Zustand befinden. Insbesondere ist die Dichtheit der Ansaugvorrichtungen zu prüfen. Die Messgeräte müssen ausreichend temperiert werden. Die Bedienungsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.

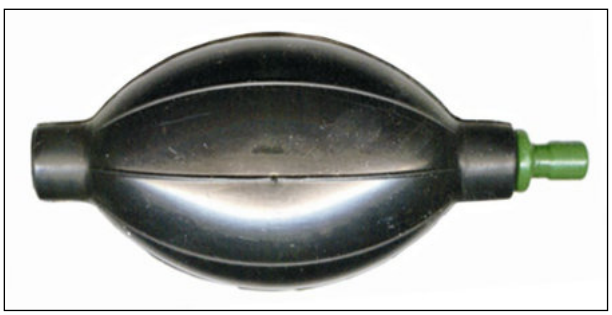


Bild 2.2: Pumpball für Dichtheitsprüfung einer Ansaugvorrichtung.

[2)] Die Messeinrichtungen gelten als geeignet, wenn sie eine Eignungsprüfung bestanden haben. Die eingesetzten Messeinrichtungen sind halbjährlich von einer der Stellen zu überprüfen, die in § 13 Abs. 3 der 1. BImSchV in der jeweils geltenden Fassung bezeichnet sind.

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

3 Fenster und Türen der gesamten Nutzungseinheit schließen

An raumluftabhängigen Feuerstätten ist die Abgaswegüberprüfung in dem für die Verbrennungsluftzuführung ungünstigsten Zustand der Nutzungseinheit durchzuführen. Dazu müssen alle verschließbaren Öffnungen der Nutzungseinheit geschlossen sein. Es soll geprüft werden, ob der Auftrieb der Abgasanlage auch unter diesen Bedingungen ausreicht, die Abgase sicher abzuführen. Die geschlossenen Fenster und Türen der Nutzungseinheit stellen für die einströmende Verbrennungsluft einen Widerstand dar. Der Auftrieb der Abgasanlage muss groß genug sein, um auch diesen Widerstand zu überwinden.

Bei raumluftunabhängigen Feuerstätten sind bei gleichzeitigem Betrieb mit Ventilatoren alle Außenfenster und -türen zu schließen. Befindet sich der Ventilator im Aufstellraum der Feuerstätte, muss zusätzlich die Tür des Aufstellraumes geschlossen werden, um die ungünstigsten Druckverhältnisse herzustellen. Dadurch wird festgestellt, ob der Ventilator einen so hohen Unterdruck in der Nutzungseinheit erzeugt, dass über undichte Stellen Abgase aus der Feuerungsanlage in den Aufstellraum austreten.

4 Luft absaugende Einrichtungen (Ventilatoren) einschalten und Verriegelungen beachten

In der Nutzungseinheit sind alle Luft absaugenden Einrichtungen in Betrieb zu nehmen (z. B. Dunstabzugshauben, mechanische Lüftungsanlagen). Auf diese Weise kann bei der anschließenden Überprüfung gemäß Nr. 11 unter anderem festgestellt werden, ob die nachströmende Luftmenge ausreicht, um die abgesaugte Luft zu ersetzen und gleichzeitig den Verbrennungsluftbedarf zu decken.

Die Betriebssicherheit von Feuerstätten darf durch den Betrieb von Raumluft absaugenden Anlagen wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner nicht beeinträchtigt werden. Diese können in der Nutzungseinheit einen erhöhten Unterdruck erzeugen und dadurch kann Abgas in Gefahr drohender Menge in die Nutzungseinheit gelangen. Um dies zu verhindern, können Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Verriegelungen, Fensterkontaktschalter installiert werden, um den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Feuerstätten oder Feuerstätten und Ventilatoren oder einen unzulässig großen Unterdruck zu verhindern. Die Funktion dieser Verriegelungen ist zu überprüfen. Ventilatoren, die aus der Nutzungseinheit Luft absaugen und nicht verriegelt sind, sind in Betrieb zu nehmen. Auf diese Weise wird bei der Überprüfung nach Nr. 11 festgestellt, dass während des Betriebs der Feuerstätten kein gefährlicher Unterdruck entsteht.

5 Notwendige Verbrennungsluftanlagen (Lüftungsanlagen) überprüfen

Lüftungsanlagen können zur Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätten, aber auch für den ausreichenden Luftwechsel in den Aufstellräumen (Raumlüftung) erforderlich sein.

- **Lüftungsöffnungen**

Es müssen ausreichend große Lüftungsöffnungen vorhanden sein. Lüftungsöffnungen und Außenluft-Durchlasselemente (ALD) zur Verbrennungsluftversorgung sind auf ihren freien Querschnitt zu überprüfen. Das Vorhandensein der ausreichend großen Lüftungsöffnungen kann z. B. durch einen Abgleich der bisherigen Arbeitsunterlagen (z. B. Karteikarte) durchgeführt werden.

Einrichtungen zur Verbrennungsluftversorgung vermindern den Widerstand bei der Zuführung von Verbrennungsluft aus dem Freien oder aus anderen Räumen (Verbrennungsluftverbund). Ihr freier Querschnitt ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion. Sie dürfen z. B. nicht verschmutzt, zugeklebt oder zugestellt sein.

Andere Lüftungsöffnungen, die den ausreichenden Luftwechsel sicherstellen sollen, sind in die Überprüfung mit einzubeziehen, wenn sie für die sichere Funktion der Feuerungsanlage erforderlich sind.



Bild 2.3: Lüftungsöffnungen zur Verbrennungsluftversorgung in einer Innentür.

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

- **Luftleitungen und Luftleitungsschächte**

Über die Luftleitung (Zuluftleitung oder Ringspalt) strömt der Feuerstätte Verbrennungsluft zu. Ihr freier Querschnitt ist die Voraussetzung für eine ausreichende Versorgung der Feuerstätte mit Verbrennungsluft. Luftmangel bei der Verbrennung kann zur Verschlechterung der Verbrennungsqualität bis hin zum Abgasaustritt führen.

Der ordnungsgemäße Zustand und die Dichtheit der Luftleitung werden durch Inaugenscheinnahme überprüft. Mit einem Querschnittsprüfgerät (z. B. Kehrleine, Haspel) oder mittels Inaugenscheinnahme kann der freie Querschnitt überprüft werden.

Luftleitungen, deren Querschnitt nicht ausreichend einsehbar ist, können durch die Bewertung der Druckdifferenz sowie der Verbrennungsqualität beurteilt werden. Eine Hilfe kann dabei der Vergleich mit den Messwerten der letzten Messungen sein. Voraussetzungen für eine sichere Beurteilung sind Prüfbedingungen, die dem Betriebszustand der letzten Überprüfung (Volllast) entsprechen. So kann z. B. eine Verringerung des Luftüberschusses auf eine Veränderung der Verbrennungsluftzuführung hinweisen.

Über die Luftleitung strömt der Feuerstätte die Verbrennungsluft zu. Der dabei entstehende Widerstand der Luftleitung ist messbar. Ergibt sich im Laufe der Zeit eine Erhöhung des Widerstandes bei der Verbrennungsluftzuführung, so kann eine Verengung der Luftleitung die Ursache sein. Die Druckdifferenz zum Aufstellraum würde zunehmen. Auch eine Verminderung des O_2-Gehaltes in den Abgasen kann ihre Ursache in der Abnahme des Verbrennungsluftvolumens haben. Gleichzeitig ist ein Ansteigen des CO-Gehaltes im Abgas möglich.

6 Verbindungsstück auf ausreichend freien Querschnitt überprüfen und ggf. reinigen

Verbindungsstücke bzw. Abgasrohre und -kanäle (Verbindung zwischen Feuerstätte und senkrechtem Teil der Abgasanlage) sind auf der ganzen Länge auf ihren ausreichend freien Querschnitt zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Der ausreichend freie Querschnitt ist erforderlich, um die Abgase einwandfrei abzuführen. Verengungen des Verbindungsstückes ergeben zusätzliche Widerstände. Mit einem Querschnittsprüfgerät (z. B. Stoßgerät) oder mittels Inaugenscheinnahme (Endoskop, Kristallspiegel, Inspektionskamera) kann der Querschnitt überprüft werden. Voraussetzung für die ordnungsgemäße Überprüfung ist eine gute Ausleuchtung der zu überprüfenden Innenflächen.

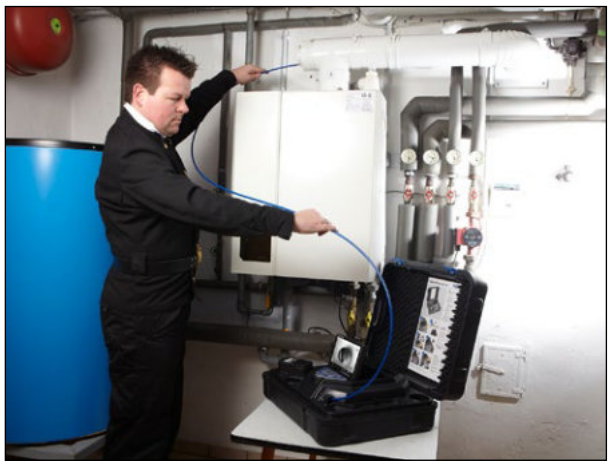


Bild 2.4: Überprüfung der waagerechten Abgasleitung mittels Inspektionskamera (Quelle: Wöhler Technik GmbH).

Eine Reinigung kann erforderlich sein, da es selbst bei rußarmer Verbrennung zu Ablagerungen von Verbrennungsrückständen, z. B. Schwefelablagerungen sowie zu Ablagerungen durch Materialkorrosion des Verbindungsstückes, kommt.

Die Menge der Ablagerungen hängt u. a. vom Betriebsverhalten der Feuerstätte, z. B. Anzahl der Brennerstarts, ab.

7 Überprüfen der richtigen Lage und Beschaffenheit der Messöffnung

Die Messöffnung ist grundsätzlich im Verbindungsstück zwischen Wärmeerzeuger und Abgasleitung hinter dem letzten Wärmetauscher anzubringen. Wird die Feuerungsanlage in Verbindung mit einer Abgasreinigungseinrichtung betrieben, ist die Messöffnung hinter der Abgasreinigungseinrichtung anzubringen. Die Messöffnung soll in einem Abstand, der etwa dem zweifachen Durchmesser des Verbindungsstücks

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

entspricht, hinter dem Abgasstutzen des Wärmetauschers oder der Abgasreinigungseinrichtung angebracht sein. Eine Messöffnung an anderer Stelle ist zulässig, wenn reproduzierbare Strömungsverhältnisse vorherrschen und keine größeren Wärmeverluste in der Einlaufstrecke auftreten als nach zuvor erwähnter Bauweise.

An der Messöffnung dürfen keine Staub- oder Rußablagerungen vorhanden sein, die die Messungen wesentlich beeinträchtigen können.

Sofern die Messöffnung verschlossen ist, ist diese zu öffnen und mittels Pinsel oder ähnlichen Werkzeugen zu säubern.

8 Feuerraum und Heizgaswege optisch überprüfen

Feuerraum und Heizgaswege können durch Inaugenscheinnahme oder mittels Endoskop visuell überprüft werden. Der Feuerraum ist so konstruiert, dass die Flammen bei bestimmungsgemäßen Betrieb frei ausbrennen können. Dadurch ergeben sich Abmessungen, bei denen eine betriebsbedingte Verschmutzung zu keiner wesentlichen Querschnittsverengung des Feuerraumes führt. Trotzdem können Funktionsstörungen durch Verschmutzungen oder Beschädigungen hervorgerufen werden.

Im Feuerraum und in den Heizgaswegen wird durch Verbrennungsrückstände der Wärmeübergang von den Heizgasen auf die innere Oberfläche des Kesselkörpers verschlechtert. Dadurch kann eine höhere Abgastemperatur und somit ein erhöhter Brennstoffverbrauch auftreten.

Weiterhin können Verschmutzungen bewirken, dass der heizgasseitige Widerstand in der Feuerstätte deutlich zunimmt. Wird der Widerstand zu hoch, kann dies zu Abgasaustritt in den Aufstellraum führen.



Bild 2.5: Stark verschmutzte Heizgaswege.

Je nach Bauart der Feuerstätte können unter Umständen nur Teilbereiche eingesehen werden. Aus dem Zustand von Teilbereichen kann man ggf. auf den Gesamtzustand schließen. Sofern durch die Konstruktion der Feuerstätte keine ausreichende Einsichtnahme des Feuerraumes und des Heizgasweges möglich ist, ist dieses in den Arbeitsunterlagen (z. B. Karteikarte) sowie in der entsprechenden Bescheinigung zu dokumentieren.

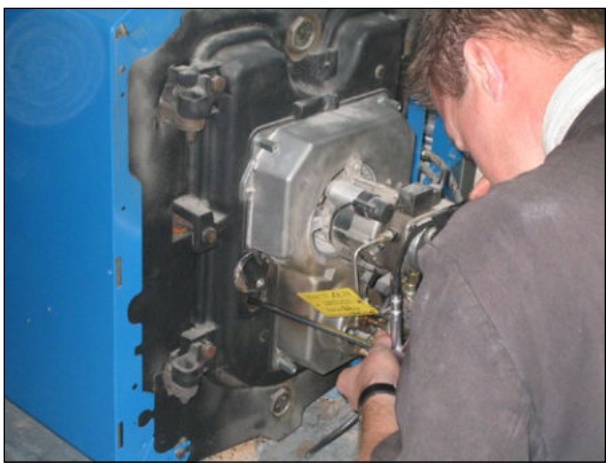


Bild 2.6: Überprüfung des Feuerraumes mittels Endoskop.

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

9 Feuerstätte in Betrieb nehmen

Zur Durchführung der Arbeitsvorgänge 9 bis 13 muss die Feuerstätte in Betrieb genommen werden.

Bei der Inbetriebnahme der Feuerstätte sind Mängel des Startverhaltens zu beachten. Hierzu zählen z. B. das Zündverhalten oder auffällige Geräusche, z. B. der Luftansaugung oder Brennstoffversorgung.

Bedingungen für die Durchführung der Abgaswegüberprüfung/Messung:

- Die messtechnischen Bestimmungen beginnen frühestens zwei Minuten nach Brennerstart, bei Verdampfungsbrennern nach Einstellen der Nennwärmeleistung.
- Die Kontrolle des CO-Gehaltes wird bei der höchsten Leistung der Feuerstätte durchgeführt.
- Sofern es sich nicht um Brennwertfeuerstätten oder NT-Kessel handelt, soll für die Messungen die Kesselwassertemperatur mind. 60 °C betragen.

10 Funktion der Verbrennungsluftverschlussklappen, Abgas-Absperrvorrichtung und Nebenluftvorrichtung überprüfen

Ölfeuerungsanlagen dürfen nur mit motorisch betätigten Absperrvorrichtungen (Abgasklappen) ausgerüstet sein. Diese werden durch einen Stellmotor in die zwei Betriebsstellungen „AUF/ ZU“ gefahren. Die Feuerstätten dürfen erst in Betrieb gehen, wenn die Abgasklappe vollständig geöffnet ist. Die Stellung der Abgasklappe muss von außen erkennbar sein.

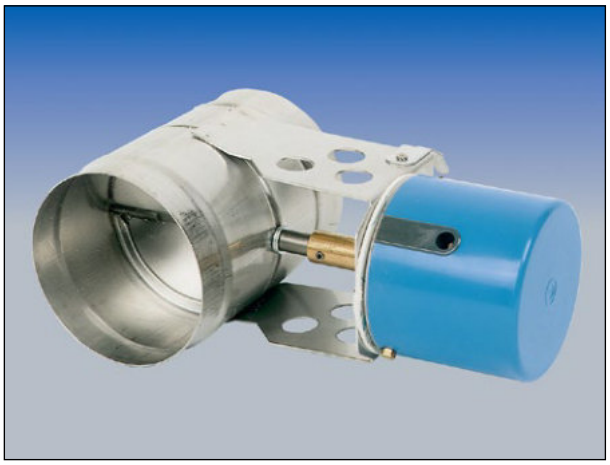


Bild 2.7: Motorisch betriebene Abgasklappe.

Bei der Überprüfung ist darauf zu achten, dass die Abgasklappe ordnungsgemäß öffnet. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Abgasklappe nicht verschmutzt oder beschädigt ist. Verschmutzungen können in der Folgezeit zu Störungen beim Öffnen der Klappe und somit ggf. zu Abgasaustritt führen.

11 Abzug der Abgase an der Feuerungsanlage im Aufstellraum überprüfen

Abgasaustritt an der Feuerungsanlage ist eine Funktionsstörung, durch die die Betriebs- und Brandsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Im Aufstellraum stellt Abgas eine Gefahr für die Betreiber dar. Daher müssen alle Teile der Feuerungsanlage so aufeinander abgestimmt sein, dass beim bestimmungsgemäßen Betrieb Abgas nicht in Gefahr drohender Menge austreten kann.

Abgase setzen sich unter normalen Betriebsbedingungen aus Stickstoff, Kohlendioxid, Wasser in dampfförmigem Zustand sowie unterschiedlichen Anteilen von Kohlenmonoxid, Schwefeloxiden und Stickoxiden zusammen. Treten diese Gase über längere Zeit in den Aufstellraum der Feuerstätte aus und vermischen sich mit der Raumluft, so verändert sich die Luftzusammensetzung. Der prozentuale Anteil an Sauerstoff in der Raumluft wird geringer und der Abgasanteil nimmt kontinuierlich zu. Ein solcher Betriebszustand muss auf jeden Fall verhindert werden, da die Veränderung der Luftzusammensetzung für die Bewohner gesundheitsschädlich ist und die Verbrennungsqualität der Feuerstätte so verändert wird, dass bei der Verbrennung vermehrt Kohlenmonoxid entsteht. Kohlenmonoxid in der Raumluft kann zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Die Überprüfung bezieht sich auf Abgasaustritt

- an der Feuerstätte,
- am Verbindungsstück und
- am Siphon.

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

Feuerstätte:

Zum Feststellen von Abgasaustritt werden mit der Tauplatte oder dem Abgastester die Bereiche überprüft, an denen Abgase austreten können. Der Abgastester eignet sich insbesondere für schwer zugängliche Stellen an der Feuerstätte.

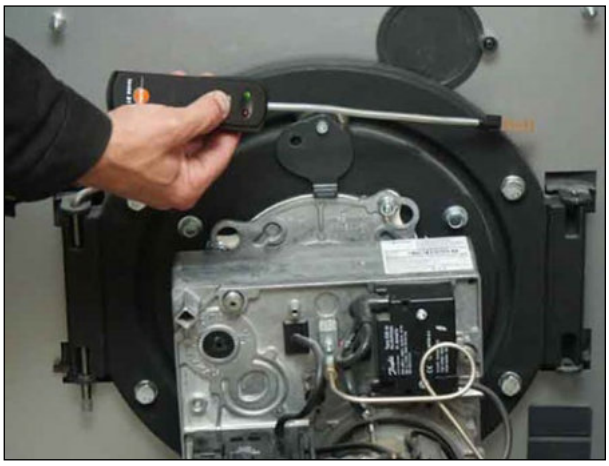


Bild 2.8: Prüfen auf Abgasaustritt mittels Abgastester im Bereich der Brennertür.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Messung des O_2-Gehaltes im Bereich der Feuerstätte. Dabei wird mit der Einlochsonde eines O_2-Messgerätes der Bereich punktuell geprüft, in dem Abgase austreten können. Eine Verringerung des O_2-Gehaltes zeigt den eventuellen Austritt von Abgasen an.

Darüber hinaus kann mittels Temperaturmessung festgestellt werden, ob Abgas partiell austritt.

Abgase können insbesondere im Bereich von Schauöffnungen, Verschlüssen, Schweißnähten, Dichtungen, Verschraubungen u. ä. austreten.

Verbindungsstück:

Von gleicher Bedeutung ist die einwandfreie Dichtheit des Verbindungsstückes. Die erforderliche Dichtheit richtet sich nach Art und Konstruktion der Feuerungsanlage (Unterdruck, Überdruck, Hochdruck). Das Verbindungsstück muss insoweit dicht sein, dass bestimmungsgemäß kein Abgasaustritt auftreten kann.

Siphon:

Die einwandfreie Funktion des Siphons ist von der ausreichenden Sperrwasserhöhe abhängig. Bei einem Siphon in der Abgasleitung und/oder Feuerstätte kann der Flüssigkeitsstand durch Austrocknung so weit unterschritten werden, dass Abgase austreten. In diesem Betriebszustand stellt der Siphon eine undichte Stelle im geschlossenen System der Feuerungsanlage dar.

Eine Verringerung der Sperrwasserhöhe wird z. B. beeinflusst durch
- den Betrieb mit hohen Systemtemperaturen (z. B. Brauchwasserbetrieb),
- ungünstige Einstellung (z. B. keine Brennwertnutzung),
- längere Stillstandszeit.

Abgasaustritt am Siphon der Feuerstätte und/oder Abgasleitung (bzw. Kondensatablauf der Abgasleitung) kann mittels Tauplatte und Abgastester geprüft werden. Falls der Abgastester anspricht, kann durch eine O_2-Messung festgestellt werden, ob der austretende Wasserdampf verdunstetes Sperrwasser oder Abgasfeuchte ist. Dabei wird mit der Einlochsonde eines O_2-Messgerätes der Bereich des Siphons abgesucht.

Es ist zu beachten, ob die Abgasanlage einen eigenen Siphon hat oder über die Ölfeuerstätte entwässert wird (gemeinsamer Siphon).

Gleichzeitiger Betrieb aller Öl- und Gasfeuerstätten und Luft absaugenden Einrichtungen

Werden in einer Nutzungseinheit mehrere Feuerstätten betrieben, muss die Prüfung auf Abgasaustritt bei gleichzeitigem Betrieb aller Öl- und Gasfeuerstätten, die gleichzeitig betrieben werden können, erfolgen. Da die Inbetriebnahme der Festbrennstofffeuerstätten einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellen würde, ist alternativ bei raumluftabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe, die sich in der Nutzungseinheit befinden, auf eine ausreichende (zusätzliche) Verbrennungsluftversorgung für diese Feuerstätten zu achten.

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

12 Flammenbild beurteilen

Durch Inaugenscheinnahme des Flammenbildes kann festgestellt werden, ob Verbrennungsstörungen vorliegen. Je nach Bauart des Brenners (mit/ohne Gebläse, Flächenbrenner) sind unterschiedliche Kriterien für die Beurteilung des Flammenbildes heranzuziehen.

Beurteilungskriterien für eine Verbrennung können sein:

– freier Ausbrand
– Flammenfarbe
– straffe Flammenform
– Mittellage der Flamme (bei Gebläsebrennern)
– keine Pulsation



Bild 2.9: Beurteilung der Verbrennung durch Inaugenscheinnahme über eine Prüföffnung.

Je nach Bauart der Feuerstätte kann unter Umständen das Flammenbild nicht eingesehen werden. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, auch in den Jahren ohne Messung nach 1. BImSchV eine Bestimmung der Rußzahl und Ölderivate gemäß Nr. 13.4 durchzuführen.

13 Verbrennung überprüfen

Nach der 1. BImSchV sind alle Messungen an der Messöffnung im Kern des Abgasstromes durchzuführen. Vor Beginn der Messung ist der Kernstrom zu suchen, dabei müssen die Temperatur und der O_2-Gehalt annähernd konstant sein. Für die Fixierung der Messsonden im Kernstrom von Verbindungsstücken sollte eine Messsondenhaltevorrichtung eingesetzt werden.



Bild 2.10: Messsondenhaltevorrichtung und Konus in unterschiedlicher Ausführung.

Die Reihenfolge, in der die Überprüfungen und Messungen durchzuführen sind, ist nicht vorgegeben. Lediglich eine gleichzeitige Messung des Sauerstoffgehaltes und der Abgastemperatur in einem Punkt

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

(Kernstrom) ist durch die 1. BImSchV vorgeschrieben. **Es wird empfohlen**, die Überprüfungen/Messungen in folgender Reihenfolge bzw. parallel durchzuführen:

- Überprüfung der abgasseitigen Druckdifferenz
- Überprüfung/Messung des unverdünnten CO-Gehaltes
- Messung der Abgastemperatur und des Sauerstoffgehaltes im Abgas sowie der Verbrennungslufttemperatur
- Bestimmung der Rußzahl und der Ölderivate
- Überprüfung der Druckdifferenz sowie der Sauerstoff-Differenz im Ringspalt

13.1 Überprüfung der abgasseitigen Druckdifferenz

Zur Beurteilung des Betriebszustandes sowie zur Sicherstellung der Abgasabführung und ggf. der Verbrennungsluftversorgung ist die Druckdifferenz zwischen Abgas und Umgebungsluft zu messen.

13.2 Überprüfung/Messung des unverdünnten CO-Gehaltes

Kohlenstoffmonoxid (CO) ist ein wesentlicher Indikator für die Qualität der Verbrennung und damit ein wesentlicher Punkt in der Beurteilung des Zustandes der Feuerungsanlage und der Verbrennungsqualität. Ein erhöhter CO-Gehalt ist ein Hinweis auf eine nicht einwandfreie Verbrennung. Eine Umrechnung auf trockenes Abgas ist nicht erforderlich, weil die vorhandenen Messeinrichtungen durch Auskondensation des Wasserdampfes weitgehend im trockenen Abgas messen.

Der CO-Grenzwert liegt nach KÜO bei 1.000 ppm. Nach der 1. BImSchV ist der unverdünnte CO-Gehalt in mg/kWh zu bescheinigen. Der Grenzwert beträgt 1.300 mg/kWh.

Die Probenahme für eine Messung nach der 1. BImSchV ist grundsätzlich im Kernstrom durchzuführen. Im Gegensatz dazu kann die CO-Messung nach KÜO auch mit der Mehrlochsonde durchgeführt werden. Falls sich bei der Probenahme im Kernstrom ein CO-Gehalt von bis zu 500 ppm ergibt, kann in der Regel auf eine weitere Messung mit der Mehrlochsonde verzichtet werden und der ermittelte CO-Wert auch als Ergebnis der Abgaswegüberprüfung verwendet werden. Dagegen sollte bei einem CO-Wert über 500 ppm zusätzlich eine Messung mit der Mehrlochsonde erfolgen.

Wird dann bei der Überprüfung mit der Mehrlochsonde ein CO-Gehalt im Bereich > 1.000 ppm ≤ 1.180 ppm (1.180 ppm ≈ 1.300 mg/kWh) festgestellt, sollte die Messung nach der 1. BImSchV erst bei der erforderlichen Wiederholungsüberprüfung erfolgen, da vorher aufgrund der mangelhaften Verbrennung kein ungestörter Dauerbetriebszustand gemäß Anlage 2 Nr. 1.3 der 1. BImSchV vorliegt. Im Übrigen würde es wenig Sinn machen, die Abgasdaten zu beurteilen, wohl wissend, dass diese anschließend im Zuge der Instandsetzung geändert werden. Allerdings setzt diese Vorgehensweise voraus, dass die Wiederholungsmessung nach KÜO sowie die Messung nach 1. BImSchV noch innerhalb des im Feuerstättenbescheid angegebenen Zeitraums abgeschlossen werden kann.

Wird bei der Überprüfung mit der Mehrlochsonde ein CO-Gehalt von über 1.300 mg/kWh (1.180 ppm) festgestellt, sollte die Feuerungsanlage auch nach der 1. BImSchV beanstandet werden, da gemäß Anlage 2 Nr. 1.5 der 1. BImSchV das Messprogramm vollständig durchgeführt werden muss. Diese Vorgehensweise ist insbesondere auch notwendig, damit die Emissionskataster, die für die Überwachung und Verbesserung der Luftqualität durch die zuständigen Behörden erstellt werden, nicht verfälscht werden.

Wird ein CO-Gehalt > 500 ppm < 1.000 ppm bestimmt, sollte auf der Bescheinigung eine Empfehlung für eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb gegeben werden.

Nach der KÜO ist die Wiederholungsmessung spätestens nach sechs Wochen durchzuführen. In der Praxis dürften allerdings „in Abhängigkeit von der konkreten Gefährdungslage“ meist kürzere Fristen erforderlich sein; bewährt hat sich für den Regelfall eine Frist von ca. 8–10 Tagen.

Bei einer Grenzwertüberschreitung nach 1. BImSchV ist die Anlage zu bemängeln und eine Überprüfung der Feuerungsanlage zu wiederholen. Für die Wiederholungsmessung nach 1. BImSchV ist kein Zeitraum festgesetzt. Die frühere sechs Wochen-Frist sollte aber auch in diesen Fällen nicht überschritten werden. Bei CO-Grenzwertüberschreitung und gleichzeitigem Abgasaustritt ist die Mängelbehebung unverzüglich einzuleiten und die Frist für die Mängelbeseitigung dementsprechend anzupassen.

Der Betreiber ist über die Gefahren für Leben und Gesundheit, die von der Feuerstätte ausgehen, aufzuklären.

Falls erforderlich, kann der angegebene CO-Gehalt in ppm mittels nachfolgender Formel in mg/kWh umgerechnet werden:

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

$$\mathrm{CO}\left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{kWh}}\right] = \mathrm{CO}[\mathrm{ppm}] \cdot \rho_{\mathrm{CO}} \cdot \left(\frac{21{,}0}{21{,}0 - \mathrm{O}_{2\,\mathrm{gemessen}}}\right) \cdot \left(\frac{V_{\mathrm{A,\,tr,\,min}}}{H_{\mathrm{u}}}\right)$$

Dabei bedeuten:

CO	= Volumengehalt an CO im trockenen Abgas	[mg/kWh bzw. ppm]
ρ_{CO}	= Dichte von Kohlenstoffmonoxid	[kg/m³]
$\mathrm{O}_{2\,\mathrm{gemessen}}$	= Volumengehalt an Sauerstoff im trockenen Abgas	[%]
$V_{\mathrm{A,tr,min}}$	= minimales (stöchiometrisches) trockenes Abgasvolumen	[m³/kg]
H_{u}	= Heizwert	[kWh/kg]

Mit den Referenzwerten der DIN EN 267 [4] für Abgasvolumen und Heizwert von Heizöl EL sowie der Dichte von CO

$V_{\mathrm{A,tr,min}}$ = 10,46 m³/kg

H_{u} = 11,86 kWh/kg

ρ_{CO} = 1,25 kg/m³

ergibt sich

$$\mathrm{CO}\left[\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{kWh}}\right] = \mathrm{CO}[\mathrm{ppm}] \cdot 1{,}1 \cdot \left(\frac{21}{21 - \mathrm{O}_{2\,\mathrm{gemessen}}}\right)$$

Beispiel: Gemessen 590 ppm CO und 2,5 % O_2:

$$\mathrm{CO} = 590[\mathrm{ppm}] \cdot 1{,}1 \cdot \left(\frac{21}{21 - 2{,}5}\right) \approx 740\,\frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{kWh}}$$

13.3 Messung der Abgastemperatur und des Sauerstoffgehaltes im Abgas sowie der Verbrennungslufttemperatur

Die Messung des Sauerstoffgehaltes im Abgas und der Abgastemperatur sind quasikontinuierlich über einen Zeitraum von 30 s durchzuführen. Anschließend erfolgt eine Mittelung dieser Werte.

Der Abgasverlust wird aus den Mittelwerten der quasikontinuierlichen Messung von Abgastemperatur und Sauerstoffgehalt sowie aus den gemessenen Werten für Sauerstoffgehalt und Temperatur der Verbrennungsluft mittels nachfolgender Formel errechnet:

$$q_{\mathrm{A}} = \left(t_{\mathrm{A}} - t_{\mathrm{L}}\right) \cdot \left(\frac{A}{21 - \mathrm{O}_{2,\,\mathrm{A}}} + B\right)$$

Dabei bedeuten:

q_{A}	= Abgasverlust	[%]
t_{A}	= Abgastemperatur	[°C]
t_{L}	= Verbrennungslufttemperatur	[°C]
$\mathrm{O}_{2,\,\mathrm{A}}$	= Volumengehalt an Sauerstoff im trockenen Abgas	[%]

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Die Temperatur der Verbrennungsluft muss gleichzeitig mit der Abgastemperatur gemessen werden. Die Temperatur wird in der Nähe der Ansaugöffnung des Wärmeerzeugers, bei raumluftunabhängigen Feuerungsanlagen an geeigneter Stelle im Zuführungsrohr gemessen.

Der Verbrennungslufttemperaturfühler ist immer im Bereich der tatsächlichen Verbrennungsluftansaugung zu positionieren. Ansonsten besteht die Gefahr von Messfehlern. Bei der Positionierung ist der Einfluss von z. B. Abdeckhauben oder Verkleidungen zu beachten.



Bild 2.11: Verbrennungslufttemperaturfühler (Quelle: Testo AG).

13.4 Bestimmung der Rußzahl und der Ölderivate

Neben der Bestimmung des Kohlenstoffmonoxids ist die Bestimmung des Rußgehaltes und der Ölderivate ein wesentlicher Indikator für die Qualität der Verbrennung und damit ein wesentlicher Punkt in der Beurteilung des Zustandes der Feuerungsanlage und der Verbrennungsqualität. Folgende Rußzahlen sind nach der 1. BImSchV einzuhalten:

– Ölfeuerungsanlagen mit Zerstäubungsbrennern: Rußzahl 1 (Rußzahl 2 bei Anlagen, die bis zum 1. Okt. 1988 bzw. 3. Okt. 1990 errichtet wurden)
– Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrennern: Rußzahl 2 (Rußzahl 3 bei Anlagen mit einer NL von ≤ 11 kW, die vor dem 1. Nov. 1996 errichtet wurden)

Die Bestimmung der Rußzahl ist visuell bei Tageslicht oder bei vergleichbaren Lichtverhältnissen durchzuführen. Es sind drei Einzelmessungen vorzunehmen. Eine weitere Einzelmessung ist jeweils durchzuführen, wenn das beaufschlagte Filterpapier durch Kondensatbildung merklich feucht wurde oder einen ungleichmäßigen Schwärzungsgrad aufweist. Aus den Einzelmessungen ist das arithmetische Mittel zu bilden. Das auf die nächste ganze Zahl gerundete Ergebnis entspricht dieser Verordnung, wenn die festgelegte Rußzahl nicht überschritten wird.

Die Prüfung des Abgases auf das Vorhandensein von Ölderivaten ist anhand der bei der Rußzahlbestimmung beaufschlagten Filterpapiere vorzunehmen. Die beaufschlagten Filterpapiere sind jeweils zunächst mit bloßem Auge auf Ölderivate zu untersuchen. Wird dabei eine Verfärbung festgestellt, ist der Filter für die Rußzahlbestimmung zu verwerfen. Ist eine eindeutige Entscheidung nicht möglich, muss nach der Rußzahlbestimmung ein Fließmitteltest durchgeführt werden. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn an keiner der drei Filterproben Ölderivate festgestellt werden.

13.5 Überprüfung der Druckdifferenz sowie der Sauerstoff-Differenz im Ringspalt

Störungen der Verbrennungsluftversorgung durch Verschmutzungen oder Verengungen im Bereich der Luftzufuhr sind durch die Bestimmung der Druckdifferenz im Ringspalt ggf. festzustellen.

Mit der Überprüfung der Sauerstoff-Differenz in Prozent im Ringspalt werden zwei Schutzziele verfolgt. Zum einen wird geprüft, ob ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung zur Verfügung steht und zum anderen, ob die Abgasanlage ausreichend dicht ist.

Bei Überdruck-Abgasleitungen, die verbrennungsluftumspült sind, ist die Dichtheit der Abgasleitung durch Messung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft zu überprüfen. Die Abgasleitung gilt als ausreichend dicht, wenn:

– bei Abgasleitungen, die die Mündung abdeckende Windschutzeinrichtungen besitzen (nicht frei ausmünden, sodass mit Rezirkulation von Abgas zu rechnen ist), der O_2-Gehalt in der Verbrennungsluft nicht um mehr als 2,0 Vol.-% und
– bei anderen Abgasleitungen der O_2-Gehalt in der Verbrennungsluft nicht um mehr als 0,4 Vol.-%

vom Bezugswert, der sich nach dem Selbstabgleich des eingesetzten Messgerätes ergibt, abweicht.

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

14 Beurteilen und dokumentieren der festgestellten Werte

Alle erfassten Daten sind in einer Karteikarte oder einer ähnlichen Dokumentation zu vermerken. Dabei ist auf Vollständigkeit zu achten. Besonderheiten an der Feuerungsanlage sind zu notieren. Die Aufzeichnungen dienen der Beurteilung der Feuerungsanlage über einen längeren Zeitraum.

Aus den erfassten Daten lassen sich Rückschlüsse auf den Betriebszustand der Feuerstätte ziehen. Ursachen einer ungenügenden Verbrennungsqualität können sein:

- Verbrennung mit Luftmangel
- Verbrennung mit zu hohem Luftüberschuss
- Verschmutzung des Brenners (z. B. Ventilator, Stauscheibe)
- zu hohe oder zu geringe Feuerungsleistung (Öldurchsatz)
- Verformung der Stauscheibe oder des Flammrohres z. B. durch thermische Beanspruchung
- Verschmutzung des Wärmetauschers
- Falschlufteintritt
- defekte oder ungeeignete Düse

15 Verschließen der Messöffnung

Die Messöffnung ist wieder ordnungsgemäß zu verschließen. Insbesondere bei Überdruckabgasanlagen bzw. in der Startphase bei Feuerstätten mit Gebläsebrennern kann es infolge nicht ordnungsgemäß verschlossener Messöffnungen zu Abgasaustritt kommen.

16 Sicherheitseinrichtungen überprüfen

Sicherheitseinrichtungen sind erforderlich, um die Feuerstätte abzuschalten, wenn bestimmte gefährliche Betriebszustände entstanden sind oder um eine Brandübertragung über Abgasleitungen zu verhindern.

Einrichtungen zur Absicherung der Abgasabführung wie Abgastemperaturbegrenzer sind auf ordnungsgemäßen Sitz, Beschädigungen, Verschmutzungen und Anzeichen zu überprüfen, die ihre Funktion in Frage stellen. Dabei sind die Angaben der Hersteller zu beachten.

17 Ursprünglichen Betriebszustand herstellen

Der ursprüngliche Betriebszustand der Feuerstätte sowie der Nutzungseinheit ist in den Ausgangszustand zurück zu bringen. Dabei können die zuvor erfassten Einstellgrößen (z. B. über Regel- und Mischeinrichtungen) in den Aufzeichnungen behilflich sein. Es empfiehlt sich einen Probelauf der Feuerstätte (Nachheizen beachten) durchzuführen.

18 Weitergehende Mängel beachten

Mängel, die über die zuvor durchgeführten Überprüfungen hinaus die Betriebs- und Brandsicherheit der Feuerungsanlage beeinträchtigen, sind zu erfassen und aufzuzeichnen.

- **Verbrennungslufttemperatur**

Bei Feuerungsanlagen, deren Abgasleitung von Verbrennungsluft umspült wird, geht man davon aus, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb die Temperatur angrenzender Baustoffe 85 °C nicht übersteigt. Aus diesem Grund sind bei der Errichtung solcher Abgasleitungen keine Sicherheitsabstände zu brennbaren Baustoffen vorgeschrieben. Die Verbrennungslufttemperatur im Bereich der Messstelle ermöglicht eine Beurteilung der Feuersicherheit dieser Feuerungsanlagen. Die Temperatur im Bereich der Leckage ist höher, als die gemessene Verbrennungslufttemperatur.

- **Ablagerungen in der Kondensatableitung**

Ablagerungen in der Kondensatableitung führen zur Verengung oder dem Verschluss der Kondensatableitung. Durch das Aufstauen von Kondensat innerhalb der Feuerstätte oder Abgasanlage kann es zu Störungen bei der Funktion der Feuerungsanlage kommen.

- **Undichtheiten in der Brennstoffzufuhr im Bereich der Feuerstätte**

Visuelle Prüfung auf sichtbare Beschädigungen und Leckagen der Brennstoffzufuhr vom Brenner bis zum Ölfilter.

Undichte Brennstoffzuführungen können zu einer Störung der Feuerstätte und/oder Umweltschäden führen.

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 2.12: Visuelle Überprüfung der Brennstoffversorgung im Aufstellraum der Feuerstätte.

19	**Arbeitsunterlagen vervollständigen, Bescheinigung ausfüllen, Ergebnisse erläutern, Eigentümer ggf. Betreiber beraten**

Die Eintragungen in den Arbeitsunterlagen sind zu vergleichen und zu vervollständigen.

Die Karteikarte und ggf. die Bescheinigung sind auszufüllen. Dem Betreiber sind die Ergebnisse zu erläutern.

Die Mängel sind so aufzuzeichnen, dass eine schriftliche Mängelmeldung erstellt werden kann.

3. Überprüfungs-, Mess- und Reinigungsgeräte

3.1 Übersicht

Für die Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten werden in jedem Fall die persönliche Schutzausrüstung, Werkzeugkasten sowie Hilfsmittel für Beleuchtung und Schutz des Arbeitsplatzes vor Verschmutzung benötigt.

Nach der Art der Anwendung unterteilen sich Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräte wie folgt:

Prüfgeräte	– Taschenlampe – Kristallspiegel – Endoskop – Inspektionskamera	– Tauplatte – Elektronischer Abgastester – Raucherzeuger – Querschnittsprüfgerät
Messgeräte	– Kombimessgerät – CO-Messgerät, – Temperaturmessgerät – Druckdifferenzmessgerät – Rußtestpumpe	– Luftgeschwindigkeits- oder Volumenstrommessgerät – Dichtheitsprüfgerät
Reinigungsgeräte	– Kehrleine – Reinigungseinlagen – Staubsauger – Kompressor/Druckluftflasche	– Stoßgerät • Stoßbesen • Haspel • Kehrhexe

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

3.2 Allgemeine Anforderungen

Die Geräte sind für den täglichen Gebrauch bestimmt. Sie müssen so robust sein, dass sie den Anforderungen der Praxis entsprechen. Bei der Beurteilung ist darauf zu achten, ob das Gerät handlich, leicht und kompakt ist. Die Auswahl der Geräte richtet sich nach der jeweiligen betrieblichen Situation wie Art und Umfang der Arbeit. Die Geräte sollten so gestaltet sein, dass sie sich ohne erheblichen Aufwand ordnungsgemäß pflegen und warten lassen. Von besonderer Bedeutung sind Maßnahmen, die Bedienungsfehler minimieren und auf Störungen frühzeitig hinweisen.

3.3 Prüfgeräte – Spezielle Anforderungen und Anwendungen

Taschenlampe	Taschenlampen können durch ihre geringen Abmessungen problemlos als Lichtquelle vor Ort eingesetzt werden. Sie müssen eine hohe Lichtstärke aufweisen (z. B. Halogenlampen).
Kristallspiegel	Um unzugängliche Bereiche einzusehen, können Kristallspiegel eingesetzt werden. Besondere Anforderungen sind: – plane und kratzfeste Oberfläche (Kristallglas) – verzerrungsfreie Bildwiedergabe – Anpassung des Griffes an die jeweilige Arbeitssituation (Teleskop)
Endoskop	Endoskope werden eingesetzt, wenn über kleine Öffnungen Hohlräume und unzugängliche Stellen eingesehen werden sollen. Daraus ergeben sich für die Praxis Forderungen wie: – eine Lichtstärke, die es ermöglicht, z. B. Heizgaszüge, Verbindungsstücke oder Abgasleitungen auszuleuchten – ausreichende Tiefenschärfenbereiche – eine klare, verzerrungsfreie Bildwiedergabe mit geeignetem Blickwinkel – Auswahl verschiedener Längen, Durchmesser und Winkel der Endoskopteile zur Anpassung an die verschiedenen Anwendungsbereiche
Flexibles Endoskop	Flexible Endoskope können in Bereichen eingesetzt werden, die mit starren Endoskopen nicht zugänglich sind, z. B. Leitungen, die stark abgewinkelt sind.
Inspektionskamera	Als Innensichtgerät kann in Schornsteinen, Abgasleitungen und Verbindungsstücken die Inspektionskamera eingesetzt werden. Dabei kann sie über größere Entfernungen mit Kehrleinen oder Stoßgeräten an die zu betrachtende Stelle befördert werden. Die Betrachtung erfolgt über einen Monitor. Zur Ausleuchtung der Objekte reichen dann geringe Lichtstärken. Die Inspektionskamera sollte folgende Anforderungen erfüllen: – geringe Abmessungen – Rollen für Schrägführungen – Führung zur Verhinderung von Eigenbewegungen – regulierbare Lichtstärke bzw. automatische Blendenregelung – ausreichend stoßgeschützt – ausreichend Feuchte geschützt – Beschlagschutz für das Linsensystem – verlängerbare Kabel – Blickwinkelverstellung – ausreichende Tiefenschärfe oder Brennweitenveränderung – Vorrichtungen zum Anbringen an Kehrleinen oder Stoßgeräte
Tauplatte	Wenn Tauplatten mit Abgas beaufschlagt werden, kühlen sich die Abgase ab und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Er kondensiert nur dann, wenn die Temperatur der Tauplatte niedriger ist als die Taupunkttemperatur des Abgases. Da die Überprüfung auf Abgasaustritt außerhalb der Feuerstätte stattfindet, ist das Abgas bereits mit Nebenluft vermischt und dadurch die Taupunkttemperatur verhältnismäßig niedrig. Daher ist es erforderlich, dass Tauplatten eine möglichst große Masse haben, die sich nur langsam der Abgastemperatur anpasst, um die Unterschreitung des Taupunktes über längere Zeit sicherzustellen.

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

	Damit man bereits einen geringen Beschlag der Tauplatte erkennen kann, muss die Oberfläche glatt und hellglänzend sein. Die Tauplatten sollten flexible Griffe haben, um auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen.
Elektronischer Abgastester	Elektronische Abgastester sind mit einem Fühler ausgestattet, der ähnlich wie die Tauplatte auf den im Abgas enthaltenen Wasserdampf reagiert. Der sich hierbei entwickelnde Feuchtigkeitsfilm löst je nach Konstruktion ein optisches und/oder akustisches Signal aus. Elektronische Abgastester müssen so eingestellt sein, dass sie nicht bereits auf erhöhte Raumluftfeuchte ansprechen. Sie eignen sich besonders zum Einsatz in Bereichen, die mit anderen Prüfgeräten schlecht zu erreichen sind. Es ist vorteilhaft, wenn gleichzeitig die Temperatur in Fühlernähe angezeigt wird.
Raucherzeuger	Mit Rauchhölzern, -röhrchen oder -stiften können gezielt kleine Rauchmengen erzeugt werden, um Luft- oder Gasströmungen sichtbar zu machen. Mit den Raucherzeugern wird Rauch in Bereiche eingebracht, wo Luft durch Öffnungen strömt oder Abgase aus der Feuerungsanlage in den Raum austreten. Durch die entsprechende Luft- bzw. Rauchbewegung werden die Strömungsrichtungen erkennbar. So kann z. B. deutlich gemacht werden, ob ein Hinterlüftungsquerschnitt ausreichend frei ist oder wo Abgase im Bereich von Feuerstätten austreten.
Querschnittsprüfgerät	Mit Querschnittsprüfgeräten werden Abgasanlagen durchfahren, um den freien Querschnitt zu überprüfen. Der Durchmesser des Gerätes wird auf den erforderlichen Querschnitt der Abgasanlage abgestimmt. Querschnittsprüfgeräte können mit Kehrleinen oder Stoßgeräten eingesetzt und mit Reinigungseinlagen kombiniert werden.

3.4 Messgeräte – Anforderungen und Anwendungen

Allgemein gilt, dass die Messungen mit geeigneten Messeinrichtungen durchzuführen sind. Messeinrichtungen gelten als geeignet, wenn sie als solche im Bundesanzeiger bekannt gemacht wurden. Die eingesetzten Messeinrichtungen müssen halbjährlich einmal von einer nach Landesrecht zuständigen Behörde bekannt gegebenen Stelle überprüft werden und eine Messgeräte-Identifikationsnummer haben.

Kombimessgerät CO-Messgerät	Die Verbrennungsqualität von Ölfeuerstätten lässt sich über die Konzentration der im Abgas enthaltenen Gase CO und O_2 bestimmen. Die Dichtheit von verbrennungsluftumspülten Abgasleitungen lässt sich über die Verringerung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft bestimmen. Die Messgeräte können in Abhängigkeit von dem Arbeitsvorgang mit unterschiedlichen Sonden bestückt werden. So werden z. B. eingesetzt: – Mehrlochsonden, um über einen Rohrquerschnitt oder in einem Ringspalt die Gasprobe an mehreren Stellen zu entnehmen oder – Kombisonden, um an einem Messpunkt die Gasprobe zu entnehmen und gleichzeitig die Abgastemperatur und die Druckdifferenz zu messen.
Temperaturmessgerät	Geräte zur Messung der Abgas- und Verbrennungslufttemperatur müssen für den speziellen Anwendungsbereich geeignet sein. Die Temperatur wird durch eine Punktmessung bestimmt. Hier ist besonders auf den ausreichenden Messbereich zu achten. Die Sonden sollten Messungen in verschiedenen Eintauchtiefen bei geringem Messöffnungsdurchmesser zulassen.
Druckdifferenzmessgerät	Widerstände im Bereich von Feuerungsanlagen lassen sich über eine Druckdifferenzmessung zur Umgebungsluft feststellen. Die eingesetzten Geräte müssen auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmte Messbereiche mit hoher Auflösung (1 Pa) haben. Es ist dabei mit Druckdifferenzen von - 100 bis + 200 Pa zu rechnen.
Rußtestpumpe	Für die Bestimmung der Rußzahl bei Ölfeuerungen kann eine Rußtestpumpe nach Bacharach verwendet werden. Die Bestimmung der Rußzahl ist in DIN 51402-1 „Prüfung der Abgase von Ölfeuerungen; Visuelle und photometrische Bestimmung der Rußzahl“ [6] beschrieben. Die Rußtestpumpen müssen die Anforderungen der VDI-Richtlinie 4206 Blatt 3 „Messgeräte zur Ermittlung der Rußzahl“ [7] erfüllen.

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Luftgeschwindigkeits- oder Volumenstrom-messgerät	Verengungen innerhalb von Lüftungsleitungen und -schächten führen zu einer Verringerung des geförderten Luftvolumens. Mit Hitzdrahtanemometern kann die Strömungsgeschwindigkeit der Luft gemessen und daraus der Luftvolumenstrom errechnet werden. Die eingesetzten Geräte müssen auf den Anwendungsbereich abgestimmt sein. Hierbei wird zwischen Messungen innerhalb der Lüftungsanlage (Hitzdrahtanemometer) oder vor Lüftungsöffnungen (z. B. Trichtermessung) unterschieden.
Dichtheitsprüfgerät	Abgasleitungen, deren zulässige Leckrate definiert ist, können mit einem Dichtheitsprüfgerät messtechnisch überprüft werden. Die Dichtheitsanforderungen sind in der DIN EN 1443 „Abgasanlagen – Allgemeine Anforderungen“ [8] festgelegt.

3.5 Reinigungsgeräte – Spezielle Anforderungen und Anwendungen

Kehrleine (Leinengerät, Leinenbesen)	Kehrleinen werden zur Überprüfung oder Reinigung der Abgasanlage von oben nach unten eingesetzt. Durch entsprechende Einlagen werden sie auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt.
Stoßgeräte	Mit Stoßgeräten können Abgasanlagen überprüft oder gereinigt werden. Die Reinigung mittels Durchstoßen kann von unten nach oben, aber auch über waagerechte Strecken erfolgen. Durch entsprechende Einlagen wird das Gerät auf den jeweiligen Verwendungszweck abgestimmt. **Stoßbesen** – Stoßbesen haben eine kurze Stoßstange (3–5 m) und werden zur Reinigung von Verbindungsstücken und Schornsteinköpfen eingesetzt. Die Anwendung erfolgt über kurze Strecken mit geringen Richtungsänderungen. **Haspel** – Stoßgeräte mit langer aufgehaspelter Stoßstange werden über längere Strecken (bis 15 m) eingesetzt. Sie brauchen entsprechend starke Stangen. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vom Querschnitt der Abgasanlage und den Richtungsänderungen abhängig. **Kehrhexe (Gashexe)** – Analog zum Stoßbesen werden Kehrhexen in Verbindungsstücken mit mehreren Richtungsänderungen eingesetzt. Sie haben ein besonders biegsames Kopfteil und spezielle Stoßstangen. Die Einsatzbegrenzungen sind vom Querschnitt der Abgasanlage und den vorhandenen Richtungsänderungen abhängig.
Reinigungseinlagen (Kehreinlagen)	Abweichend von herkömmlichen Stahl-Reinigungseinlagen müssen in Abhängigkeit von verschiedenen Werkstoffen der Schornsteine bzw. Abgasleitungen Einlagen aus speziellen Materialien benutzt werden. Das können z. B. sein – Edelstahl – Buntmetall – Kunststoff – Schwamm
Staubsauger	Vielfach ist der Einsatz eines Staubsaugers, in manchen Fällen auch eines Staubsaugers mit Wasserfilter, sinnvoll, um den gewünschten und erforderlichen Reinigungseffekt zu erreichen. Staubsauger gibt es sowohl als netzgebundene Geräte sowie mit Akkubetrieb. Zum Reinigen von Öl- und Gasheizkesseln wird die Verwendung eines Saugers der Staubklasse H in Typ 22-Ausführung empfohlen. Die Verwendung eines H-Saugers ergibt sich aus den toxischen Eigenschaften des Rußes. Ruß in Ölheizkesseln ist chemisch mit Dieselmotoremissionen vergleichbar. Dieselmotoremissionen sind als Krebs erzeugend eingestuft, daher ist die Verwendung eines Saugers der Staubklasse H erforderlich. Bezüglich der Brennbarkeit von Ruß gilt für nahezu alle untersuchten Rußproben die Staubexplosionsklasse ST1. Zum Abscheiden von Ruß ist somit ein Sauger in einer zündquellenfreien Bauart erforderlich. In früheren Jahren wurden Type 22-Sauger mit Bauart 1-Gerät oder auch mit B1-Gerät bezeichnet.

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Kompressor/ Druckluftflasche	Verunreinigungen im Ringspalt, die die Funktion der Feuerungsanlage beeinträchtigen, können meist nicht mit den üblichen Reinigungswerkzeugen entfernt werden. Mittels Überdruck können diese Verunreinigungen häufig beseitigt werden. Der Druckluftschlauch wird möglichst hoch in den Ringspalt eingeführt und über die Mündung ausgeblasen.

3.6 Bilder zu Prüf-, Mess- und Reinigungsgeräten



Bild 3.1: Kombinationsmessgeräte (Quellen: Wöhler Technik GmbH; rbr Messtechnik GmbH; Testo AG; AFRISO-EURO-INDEX GmbH; BRIGON Messtechnik GmbH; MRU GmbH).

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks



Bild 3.2: Elektronische Abgastester (Quellen: Testo AG; BRIGON Messtechnik GmbH).



Bild 3.3: Rußtestpumpen (Quellen: Testo AG; BRIGON Messtechnik GmbH).



Bild 3.4: Flexible Endoskope (Quellen: Wöhler Technik GmbH; Testo AG).

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

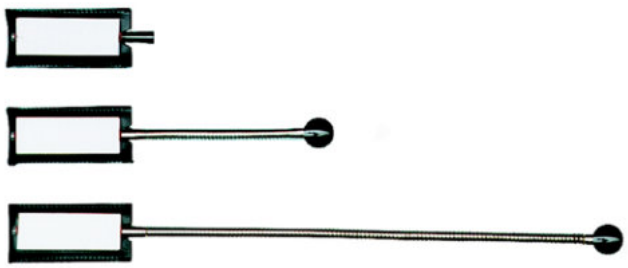


Bild 3.5: Tauplatten (Quelle: Wöhler Technik GmbH).

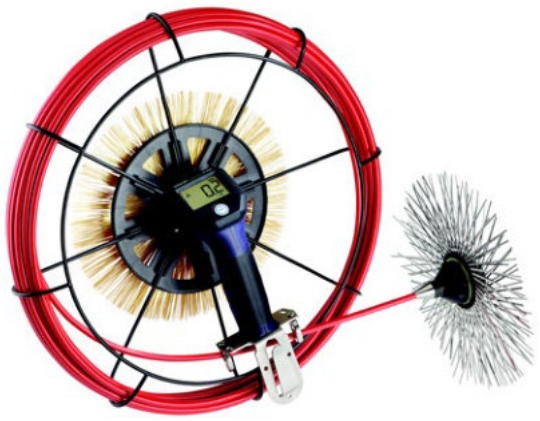


Bild 3.6: Haspel (Quelle: Wöhler Technik GmbH).





Bild 3.7: Inspektionskamera (Quelle: Wöhler Technik GmbH; RESS GmbH & Co. KG).



Bild 3.8: Verbrennungslufttemperaturfühler (Quellen: rbr Messtechnik GmbH; Testo AG).

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks

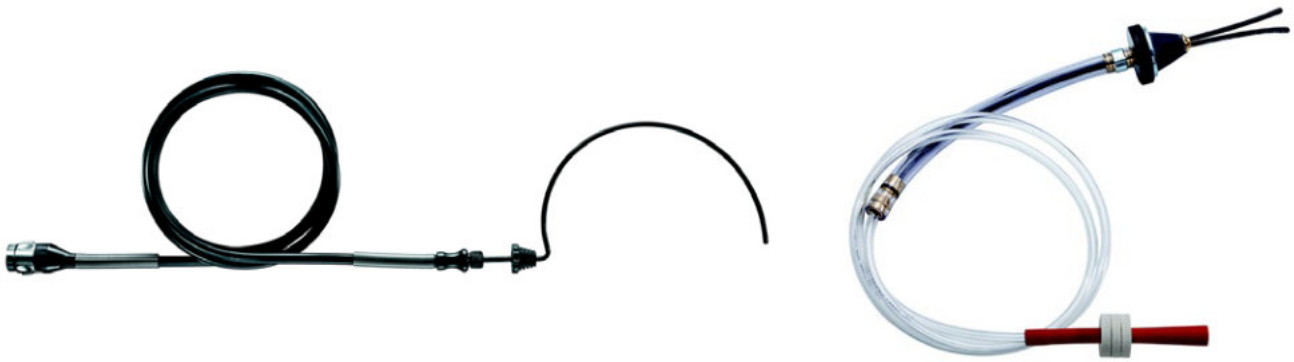


Bild 3.9: Ringspaltsonden (Quellen: Testo AG; Wöhler Technik GmbH).

4. Mängel, Auffälligkeiten und mögliche Ursachen

Mängel sollten schriftlich an den Grundstückseigentümer, im Falle von Wohnungseigentum an die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und, sofern die Einrichtungen sich in den Räumen des Wohnungseigentümers befinden und zum Sondereigentum gehören, zusätzlich an den Wohnungseigentümer mitgeteilt werden. Die Frist zu Abstellung der Mängel richtet sich nach der konkreten Gefährdungslage. Bei Überschreiten des CO-Grenzwertes nach KÜO (1.000 ppm) ist die Überprüfung nach Ablauf dieser Frist, spätestens nach sechs Wochen zu wiederholen. In der Praxis dürften allerdings „in Abhängigkeit von der konkreten Gefährdungslage“ meist kürzere Fristen erforderlich sein; bewährt hat sich für den Regelfall eine Frist von ca. 8 bis 10 Tagen.

Mängel an kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, die nicht innerhalb des im Feuerstättenbescheid für die Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten festgesetzten Zeitraums behoben sind, sind von dem ausführenden Schornsteinfegerbetrieb im Formblatt für die fristgerechte Durchführung der im Feuerstättenbescheid festgesetzten Arbeiten (§ 4 SchfHwG) zu vermerken. Ihre Behebung ist dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger innerhalb von sechs Wochen nach dem Tag, bis zu dem die Schornsteinfegerarbeiten gemäß der Festsetzung im Feuerstättenbescheid spätestens durchzuführen waren, nachzuweisen. Andernfalls hat der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die Mängel der zuständigen Behörde anzuzeigen (§ 5 Abs. 1 SchfHwG).

Mängel, durch die unmittelbare Gefahren für die Betriebs- und Brandsicherheit oder schädliche Umwelteinwirkungen drohen, sind von dem ausführenden Schornsteinfegerbetrieb unverzüglich der zuständigen Behörde und dem zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zu melden (§ 5 Abs. 2 SchfHwG).

Im Rahmen der Abgaswegüberprüfung werden auch Betriebszustände festgestellt, die auf bevorstehende Störungen hinweisen. Diese Zustände sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. In Anbetracht der Überprüfungsintervalle sollten sie dem Eigentümer und ggf. dem Betreiber mitgeteilt werden. Das Gleiche gilt für Auffälligkeiten, die nicht Gegenstand der Abgaswegüberprüfung sind, aber im Zusammenhang mit den Arbeitsvorgängen festgestellt werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt mögliche Mängel und Auffälligkeiten auf. Die jeweilige Zuordnung ergibt sich aus der Situation vor Ort.

Nr.	Mängel oder Auffälligkeiten	Mögliche Ursachen
1	Schäden an der Verkleidung der Feuerstätte	– mechanische Beanspruchung von außen, durch Abnutzung oder durch Verpuffung/Abgasaustritt – thermische Beanspruchung z. B. durch Schäden am Wärmetauscher
2	Verschmutzung des Feuerraums und des Wärmetauschers	– lange Betriebszeiten ohne Reinigung – Verbrennungsstörungen – Oxidationsrückstände – Verbrennungsluftbelastungen

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Nr.	Mängel oder Auffälligkeiten	Mögliche Ursachen
3	Schäden am Feuerraum und Wärmetauscher, z. B. Verformungen, Risse, Lochfraß	– Verbrennungsstörungen – thermische Überlastung – Verschmutzung des Wärmetauschers – Korrosion
4	Abgasaustritt an der Feuerstätte	– Verengung der Heizgaszüge durch Verschmutzung bzw. Verformung – thermische Überlastung – Undichtheiten besonders im Bereich von Schauöffnungen, Verschlüssen, Schweißnähten, Dichtflächen u. ä. bzw. durch Verformungen – Verschmutzung oder Verengung der Abgasanlage – Leerer Siphon
5	Ungleichmäßiges Flammenbild und Verfärbungen	– Verschmutzungen und Verformungen im Brennerbereich – Überlastung der Feuerstätte – defekte Düse – falsche Brennereinstellung
6	Zu hoher CO-Gehalt im Abgas	– Über- oder Unterbelastung der Feuerstätte – Störungen der Verbrennungsluftversorgung durch Verschmutzungen oder Verengungen im Bereich der Luftzufuhr – Abgaszumischungen in der Verbrennungsluft durch Undichtheiten der Feuerstätte (Abgasrezirkulation) – Störungen bei der Ableitung der Abgase durch Verschmutzungen oder Verengungen – Veränderungen im Bereich des Brenners durch Verschmutzungen, Verformungen, thermische Belastung oder Abnutzung
7	Abgasaustritt bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Feuerstätten	– nicht ausreichende Verbrennungsluftversorgung durch zu stark abgedichtete Nutzungseinheit – verschlossene oder verschmutzte Lüftungsöffnungen – Verengungen bzw. Verschmutzungen im Bereich der Heizgas- und/oder Abgasabführung
8	Zu hohe Verbrennungslufttemperatur	– Überlastung der Feuerstätte – Abgaszumischung aus der Abgasanlage – Abgaszumischung aus der Feuerstätte – zu hohe Abgastemperatur
9	Zu hohe Abgastemperatur	– Überlastung der Feuerstätte, z. B. durch fehlerhafte Einstellung – Verschmutzung oder Verformung des Wärmetauschers – Schäden am Brenner – fehlende oder beschädigte Einbauten im Heizgasweg, z. B. Brennkammereinsatz
10	Undichte Abgasleitung	– fehlende oder verformte Dichtungen – Materialermüdung der Dichtungen – auseinander gerutschte Rohrverbindungen – Lochfraß, Korrosion – Mechanische Beschädigungen, wie z. B. Risse

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Nr.	Mängel oder Auffälligkeiten	Mögliche Ursachen
11	Zu starke Verringerung des O_2-Gehaltes in der Verbrennungsluft (Verbrennungsluft umspülte Abgasleitung)	– Undichte Abgasleitung – Undichtigkeiten in der Feuerstätte – Zumischung von Abgasen am Verbrennungslufteintritt im Mündungsbereich der Abgasleitung
12	Querschnittsverengung der Verbrennungsluftleitung	– Ablagerungen aus der Verbrennungsluft – Korrosion oder Verformungen der Verbrennungsluftleitung – andere Verschmutzungen (z. B. durch Laubblätter)
13	Querschnittsverengung der Abgasanlage	– Ablagerungen aus den Abgasen – Korrosion und Verformungen der Abgasanlage – andere Verschmutzungen (z. B. Nestbau von Vögeln)
14	Störungen im Bereich des Siphons	– Verengung des freien Querschnitts – zu geringe Sperrwasserhöhe
15	Abnahme des Luftüberschusses	– Versperren, Verengung oder Verschmutzung der Verbrennungsluftöffnungen oder -leitungen – Verengung oder Verschmutzung der Abgasanlage – Überlastung der Feuerstätte – Prüfbedingungen, die nicht dem Betriebszustand der letzten Überprüfung entsprechen (andere Feuerungsleistung, Windeinfluss)
16	Abweichung der Druckdifferenz	– Versperren, Verengung oder Verschmutzung der Verbrennungsluftöffnungen oder -leitungen – Verengung oder Verschmutzung der Abgasanlage – Verschmutzung der Feuerstätte – Prüfbedingungen, die nicht dem Betriebszustand der letzten Überprüfung entsprechen (andere Feuerungsleistung, Windeinfluss)
17	Abweichung des Betriebsgeräusches	– Gebläse – Pumpe – Flamme

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

5. Literaturverzeichnis

[1] Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. April 2013 (BGBI. S. 1292)

[2] Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV) vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38)

[3] ZIV-Arbeitsblatt Nr. 302 Tätigkeiten an Abgasanlagen, Oktober 2007

[4] DIN EN 267 Automatische Brenner mit Gebläse für flüssige Brennstoffe; November 2011

[5] VDI-Richtlinie 4206 Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte zur Überwachung der Emissionen an Kleinfeuerungsanlagen – Blatt 1: Messgeräte zur Ermittlung von gasförmigen Emissionen und Abgasparametern, August 2010

[6] DIN 51402-1 Prüfung der Abgase von Ölfeuerungen – Teil 1: Visuelle und photometrische Bestimmung der Rußzahl, Oktober 1986

[7] VDI-Richtlinie 4206 Mindestanforderungen und Prüfpläne für Messgeräte zur Überwachung der Emissionen an Kleinfeuerungsanlagen – Blatt 3: Messgeräte zur Ermittlung der Rußzahl, August 2010

[8] DIN EN 1443 Abgasanlagen – Allgemeine Anforderungen; Juni 2003

[9] Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG) vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert durch Artikel 284 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

© 2016 by Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

Notizen:

© 2016 by Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks